

# 数学·八年级上册 解题思路拓展手册（配图版）

这本手册解决什么：做题+错题本能“夯实知识点”，但解不出题往往是“看着图想不到怎么下手”。本册专攻解题思路——把八上几何浓缩成 7 个模型（每个配标准图）+ 一张辅助线触发表，把代数浓缩成 6 种思想方法，再用“一题多解 / 一题多变”打通举一反三。

怎么用：每做一道几何题，先问品言“这是哪个模型？该画什么辅助线？”，做完把题归类到对应模型。

**！先读这一页：不要一次学完 7 个模型！**

一次性背 7 个模型会增加认知负担、适得其反。半生不熟的 7 个模型 = 7 份负担；滚瓜烂熟的 3 个 = 3 个减负工具。

正确做法：一次只学一个 → 做题卡住时才引入 → 3-5 道练到“自动认出” → 再上下一个。摊到八上一年≈每月一个，这不是负担，是进度表。

本手册是给你（和复盘归类）的“地图”，不是给孩子的背诵作业——模型是做题做出来的副产品，不是做题的前置任务。

## ★ 优先级与引入节奏（按品言情况排）

| 优先级     | 模型           | 建议引入时机       | 为什么                      |
|---------|--------------|--------------|--------------------------|
| ● 必学    | 全等判定 5 法（基础） | 全等三角形章学完时    | 一切几何证明的地基；先练熟 SSA 不行这个陷阱 |
| ● 必学    | 模型 4 倍长中线    | 第 1 个月       | 全等辅助线里最高频、最通用            |
| ● 必学    | 模型 6 三线合一    | 第 2 个月（等腰章后） | 等腰题几乎必用，且简单好上手           |
| ● 有余力   | 模型 3 角平分线    | 第 3 个月       | 中频；两种走法要分清               |
| ● 有余力   | 模型 2 三垂直     | 第 4 个月       | 见“直角共线”才用，以识别为主          |
| ● 有余力   | 模型 7 将军饮马    | 轴对称章后        | 最短路径专题，套路单一好记            |
| ● 时间紧可放 | 模型 5 截长补短    | 期末 / 有余力再碰   | 偏压轴，中等生性价比低              |
| ● 时间紧可放 | 模型 1 手拉手     | 期末 / 有余力再碰   | 偏压轴，旋转综合题才用              |

一句话：先把 ● 三个（全等判定 + 倍长中线 + 三线合一）吃透，胜过 7 个都“知道一点”。下面按

模型 1→7 排列只是查阅顺序，学习顺序请按上表的优先级。

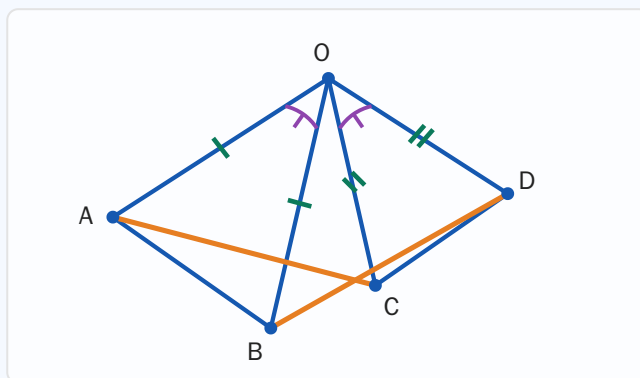
## 第一部分 解题思维四步法

| 步骤   | 做什么                          | 对自己提的问题          |
|------|------------------------------|------------------|
| ① 审题 | 把文字条件标到图上；圈出"中点、角平分线、垂直"等关键词 | "已知给了什么？要证什么？"   |
| ② 联想 | 识别这是哪个模型，触发对应辅助线             | "这个图像哪个模型？该画什么？" |
| ③ 执行 | 按全等判定规范书写                    | "判定方法选对了吗？步骤全吗？" |
| ④ 反思 | 解完归类：这题本质是什么模型               | "这一类题的通法是什么？"    |

核心：把"会不会这道题"升级成"会不会这一类题"。第④步最值钱。

## 第二部分 八上几何 7 大经典模型（看图认模型）

### ● 模型 1 手拉手模型（共顶点双等腰 → 全等） 时间紧可放

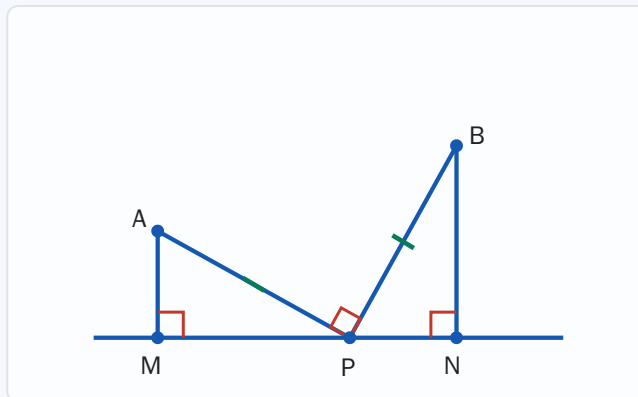


已知  $OA=OB$ 、 $OC=OD$ 、 $\angle AOB=\angle COD$ （紫弧）；连橙色  $AC$ 、 $BD \Rightarrow \angle AOC=\angle BOD \Rightarrow \triangle OAC \cong \triangle OBD$  (SAS)，  
 $AC=BD$

特征：两条相等线段（或两个等腰）共用一个顶点，像两人"手拉手"。

用法：用"等边 + 等角 + 等边"凑 SAS 证全等，转移边、角。口诀：共顶点、等线段、转个角 = SAS。

● 模型 2 三垂直 / 一线三等角 (K 字图 → 全等) 有余力

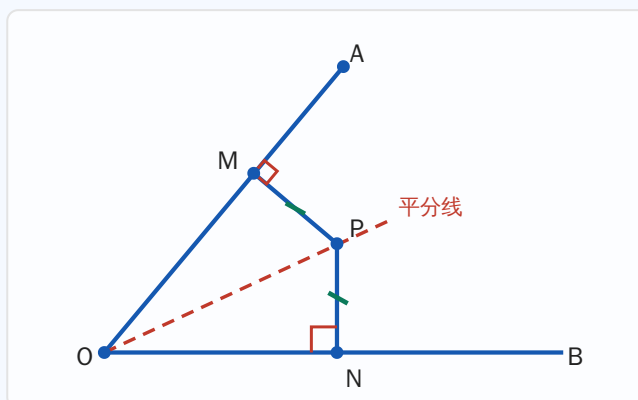


$AM \perp MN, BN \perp MN, \angle APB = 90^\circ, AP = BP \Rightarrow \triangle AMP \cong \triangle PNB$  (AAS)

特征：一条直线上有三个相等角（八上常见三个直角）。

用法：用同角的余角相等导出另一组角相等，再用 AAS 证全等。见“直角+直角共线”立刻找它。

● 模型 3 角平分线模型 (两种走法) 有余力

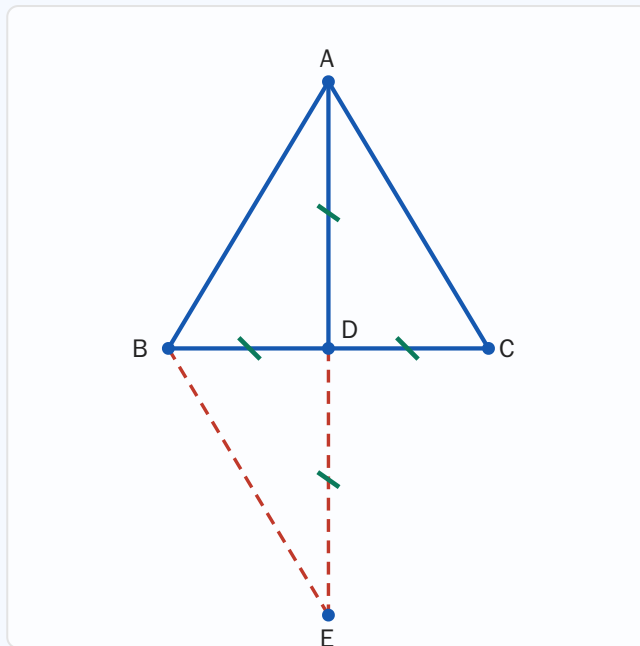


P 在角平分线上  $\Rightarrow$  到两边距离  $PM = PN$

走法 A：角平分线上一点向两边作垂线  $\rightarrow$  用“角平分线上的点到两边距离相等”。

走法 B：角平分线 + 平行线  $\rightarrow$  必出等腰三角形（角平分线 + 平行 = 等腰）。

● 模型 4 倍长中线模型 (有中线就延长一倍) 必学·第1月



延长中线 AD 至 E 使  $DE=AD$ , 连 BE  $\Rightarrow \triangle ADC \cong \triangle EDB$  (SAS)

特征：题中出现中线 / 中点。用法：延长中线一倍构造 SAS 全等，把分散的边/角“搬到一起”。见中线没思路就直接倍长。

● 模型 5 截长补短模型 (证线段和差  $a = b + c$ ) 时间紧可放

截长：在长边上截取



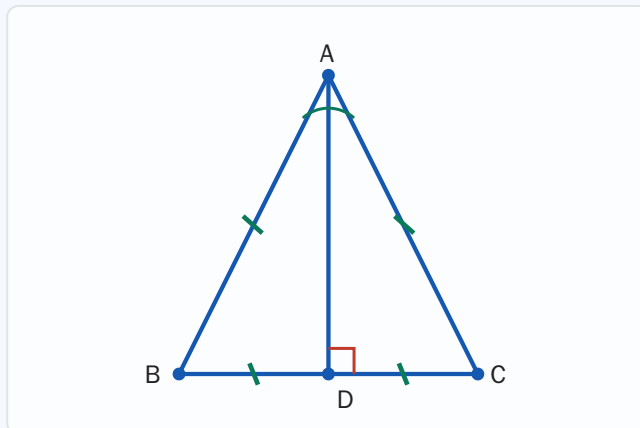
取  $AP = \text{短边}$ , 再证  $PB = \text{另一短边}$

补短：把短边延长

证  $a = b + c$ ：截长 或 补短，二选一，都构造全等

特征：要证一条线段 = 另两条之和（差）。截长：在长段上截取等于一条短的；补短：把短的延长补成长的。

● 模型 6 等腰三角形"三线合一"模型 必学第2月

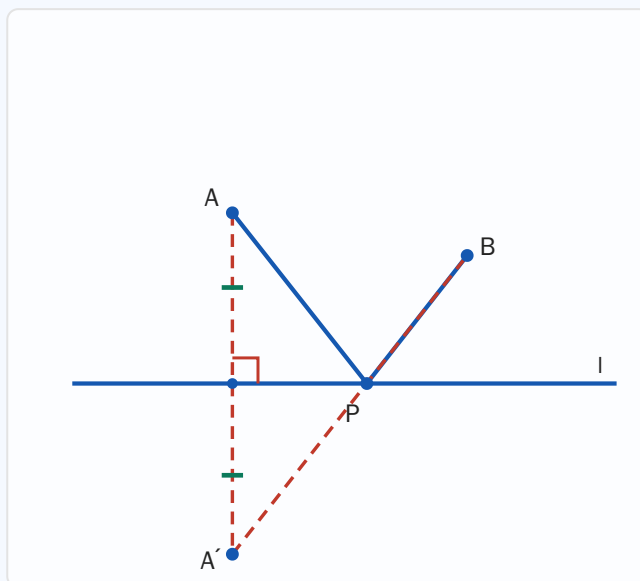


$AB=AC$  时,  $AD$  同时是 底边中线 · 高 · 顶角平分线 (三线合一)

用法: 等腰 + 底边中点/高/顶角平分线任一  $\Rightarrow$  这条线身兼三职, 要啥用啥。

反向求角: 等腰求角务必分"顶角/底角"两种情况讨论 (八上最高频陷阱)。

● 模型 7 将军饮马 (轴对称求最短路径) 有余力·轴对称章后



作  $A$  关于  $l$  的对称点  $A'$ , 连  $A'B$  交  $l$  于  $P \Rightarrow PA+PB$  最短

用法: 在直线上找一点到两定点距离和最短  $\rightarrow$  作其中一点的对称点, 连对称点与另一点, 交点即所求 (化"折"为"直")。

### 第三部分 辅助线"触发器"对照表 (看到 X, 就画 Y)

| 看到这个条件 →          | 就想到画 →          | 模型    |
|-------------------|-----------------|-------|
| 中线 / 中点 (证边角关系)   | 倍长中线 (延长一倍构造全等) | 模型 4  |
| 角平分线              | 向两边作垂线 / 翻折     | 模型 3A |
| 角平分线 + 平行线        | 直接得等腰三角形        | 模型 3B |
| 等腰三角形 (顶点)        | 作底边上的高 (三线合一)   | 模型 6  |
| 两直角共线 / 三等角共线     | 找一线三等角全等        | 模型 2  |
| 证线段和差 $a = b + c$ | 截长补短            | 模型 5  |
| 求"到两点距离和最短"       | 作轴对称点, 化折为直     | 模型 7  |
| 两等腰 / 等线段共顶点      | 找手拉手全等 (凑 SAS)  | 模型 1  |

**辅助线书写规范：**先在证明开头交代清楚再使用。例："如图，延长 AD 至点 E，使  $DE = AD$ ，连接 BE。" / "过点 P 作  $PM \perp OA$  于 M， $PN \perp OB$  于 N。"

### 第四部分 代数 6 大思想方法

#### ① 整体思想 (把一坨式子当一个量)

例  $a+b=3$ ,  $ab=1$ , 求  $a^2+b^2$ 。

思路： $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 9 - 2 = 7$ 。不必求出 a、b。

#### ② 公式逆用 (因式分解 = 乘法公式倒过来)

例 计算  $2024^2 - 2023^2$ 。

思路：平方差逆用  $= (2024+2023)(2024-2023) = 4047$ 。

#### ③ 配方 / 配凑完全平方

例 证  $a^2 - 4a + 5 > 0$  恒成立。

思路： $= (a-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$ 。凑成"完全平方+正数"。

#### ④ 因式分解顺序：一提 → 二套 → 三彻底

例  $3a^3 - 12a = 3a(a^2 - 4) = 3a(a+2)(a-2)$ 。(先提 3a，再套平方差，检查彻底)

⑤ 分式求值：整体代入

例  $x+1/x=3$ ，求  $x^2+1/x^2$ 。  
思路： $= (x+1/x)^2-2 = 9-2 = 7$ 。

⑥ 分式方程必验根

去分母会引入增根——使最简公分母为 0 的根必须舍去。解完一定代回检验，漏了整题作废。

第五部分 一题多解 + 一题多变

一题多解话术：  
"这题你用了 SAS，还能怎么证全等？"  
"这条线段相等，除了全等，能不能用三线合一得到？"

| 一题多变方向 | 怎么改            | 训练目标         |
|--------|----------------|--------------|
| 换数字    | 改已知边角数值        | 方法不依赖具体数     |
| 换条件给法  | "给中点"改成"给中线相等" | 识别同一模型的不同外衣  |
| 反过来问   | "已知↔求证"颠倒      | 理解条件与结论关系    |
| 加一步    | 多连一条线再问        | 提升综合应变（对接压轴） |